

AI가 계약서를 읽고, 위험을 알려드립니다!

개인정보 보호형 LLM 기반 실시간 근로계약서 분석 및 가이드 시스템



SafeSign팀
이종한 박성재 이재은
권아현 김민재 신현석 황연우

지도교수
서왕덕 교수 (AI컴퓨터공학부)

산학협력 전문가
이동훈 전문가

개발 배경



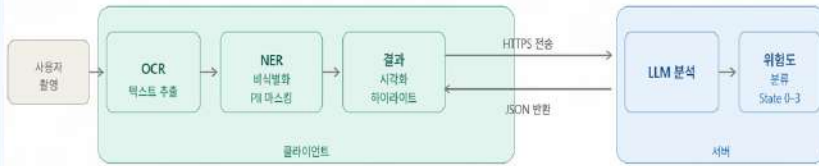
- 최근 사회 초년생 및 비정규직 근로자가 법률 지식 부족으로 인해 부당한 근로계약을 체결하고도 이를 인지하지 못하는 피해 사례가 지속적으로 발생하고 있습니다.
- 그러나 기존의 AI 계약 검토 서비스들은 대부분 B2B 중심이거나 분석을 위해 외부 서버로 개인정보를 직접 전송해야 하므로 민감한 개인정보 보호에 한계가 있었습니다.

우리의 해결책

개인정보를 서버로 전송하지 않고, 모바일 기기에서 모바일 클라이언트 단에서 개인정보를 완전히 비식별화 처리한 후 LLM 분석을 수행함으로써, 개인정보 유출 우려 없이 **모바일 솔루션을 제안** 합니다.

주요 기능 및 시스템 설계

01 주요 기능 흐름



02 주요 기능

- 성명,주민등록번호,주소,연락처 등 개인정보를 서버 전송 전 자동 비식별화
- KoELECTRA 기반 NER 모델과 정규식을 활용해 클라이언트 단에서 개인정보 식별정보를 사전 마스킹
- Ollama 기반 Lama3.3 모델을 서버에서 실행 후 비식별화된 계약서 텍스트를 문장 단위로 분석

개인정보 치환형 마스킹으로 문맥 보존 및 LLM 분석 정확도 향상

종류	표기 형태
PERSON	PPP, 전산인 사용
LOCATION	LOC, 한국 주소
RESIDENT REGISTRATION NUMBER	NRN, 한국인 주민등록번호
EMAIL	EMA, 이메일
IS	IS, 일반 로그인 아이디
PAGEPHONE	PRX, 일반 로그인 비밀번호
ORGANIZATION	ORG, 소개 기관
PHONE NUMBER	PHN, 전화번호
CARD NUMBER	CNO, 카드 번호
ACCOUNT NUMBER	ACC, 계좌 번호
EMPLOYEE NUMBER	EMP, 직원번호
DRIVER'S LICENSE NUMBER	DLN, 운전면허번호

02 시스템 실행 화면



03 위험 조항 색상 하이라이트 및 대응 가이드 제공

— 스마트폰 촬영만으로 즉시 계약서 분석



촬영부터 결과 출력까지 평균 6.8~7.9초로 계약 현장에서 즉시 활용 가능한 실시간 분석 속도 달성

기대 효과



근로자 권익 보호

사회 초년생, 비정규직도 법률 지식 없이 불공정 조항을 즉시 파악하고 대응 가능



개인정보 안전

클라이언트 단 마스킹으로 민감정보 유출 없이 안심하고 개인 분석 서비스 이용



불공정 계약 감소

근로기준법 기반 위험 조항 자동 탐지로 노동 분야 약자 보호 및 피해 예방



실시간 분석

평균 6.8~7.9초로 현장 즉시 위험 조항 분석 및 대응 가이드 제공 계약 현장 즉시 활용